

OpenCourseWare 강의 개요

※ 실제로 진행된 강의에 대한 개요입니다.

1. 수업 개요

과목 명 (국문)	공업수학 I
영문명	Engineering Mathematics I
교수명	문두현
수업목표	상미분방정식과 라플라스 변환, 선형대수의 공학적 응용을 이해하고 실제 공학 문제를 수학적으로 모델링하여 해결할 수 있다.
교재	Advanced Engineering Mathematics (Erwin Kreyszig)
교과개요	공학 문제 해결에 필수적인 수학적 도구를 다룬다. 1계 및 고계 상미분방정식, 라플라스 변환, 행렬과 벡터를 중심으로 학습한다.
키워드	미분방정식, 라플라스 변환, 급수해, 선형대수, 벡터, 고유값

2. 주별 강의 내용 및 연관 파일명

주	수업내용	내용 요약	강의자료 파일명
1	1계 미분방정식	-	2020Fall_공업수학 I_WEEK1.pdf
2	분리형·완전미분방정식	분리형·완전미분방정식에 대해 다룬다.	2020Fall_공업수학 I_WEEK2.pdf
3	1계 선형미분방정식의 응용	해당없음	2020Fall_공업수학 I_WEEK3.pdf
4	2계 선형미분방정식	2계 선형미분방정식에 대해 다룬다.	2020Fall_공업수학 I_WEEK4.pdf
5	상수계수 동차방정식	상수계수 동차방정식에 대해 다룬다.	2020Fall_공업수학 I_WEEK5.pdf
6	비동차방정식과 특수해	비동차방정식과 특수해에 대해 다룬다.	2020Fall_공업수학 I_WEEK6.pdf
7	진동 문제 응용	진동 문제 응용에 대해 다룬다.	2020Fall_공업수학 I_WEEK7.pdf
8	중간고사		2020Fall_공업수학 I_WEEK8.pdf
9	라플라스 변환의 정의	라플라스 변환의 정의에 대해 다룬다.	-
10	라플라스 변환의 성질	라플라스 변환의 성질에 대해 다룬다.	2020Fall_공업수학 I_WEEK10.pdf
11	역변환과 미분방정식 응용	역변환과 미분방정식 응용에 대해 다룬다.	
12	단위계단함수와 임펄스	단위계단함수와 임펄스에 대해 다룬다.	2020Fall_공업수학 I_WEEK12.pdf
13	연립미분방정식	연립미분방정식에 대해 다룬다.	2020Fall_공업수학 I_WEEK13.pdf
14	급수해법	급수해법에 대해 다룬다.	2020Fall_공업수학 I_WEEK14.pdf
15	베셀·르장드르 함수 개요	추후 공지	TBA